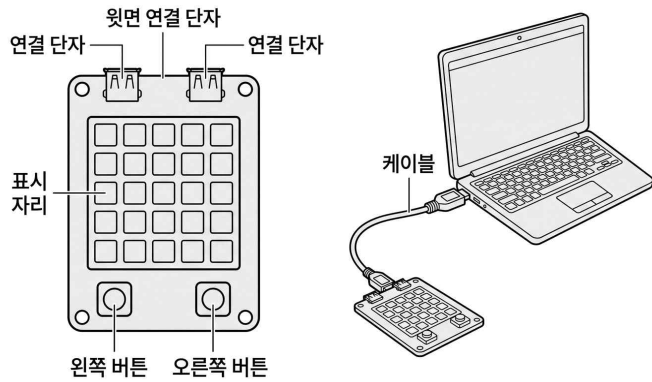


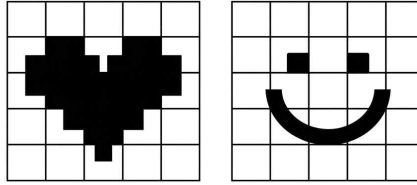
# 1. 활동 지도안 (13~14/32차시)

|       |       |                                                                                                                                                       |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 개요    | 성취기준  | [5실소프트웨어03-01] 예제 프로그램을 바꾸어 보며 순차·선택·반복 구조와 수를 세는 변수를 사용한 프로그램을 작성한다.<br>연계 성취기준: [6실05-02]                                                           |
|       | 핵심 역량 | 지식정보처리 역량, 창의적 사고 역량                                                                                                                                  |
|       | 핵심 기능 | ① 문제를 해결하는 기초적인 프로그래밍하기<br>② 마이크로비트를 학생 기기에 연결하고 코드 옮기기<br>③ 예제의 동작 순서대로 블록 이어 붙이기<br>④ 실행한 LED 결과를 예상과 견주어 확인하기<br>⑤ 표시 순서를 바꾸어 보고 나만의 LED 이름표로 나타내기 |
|       | 가치 태도 | 생활 속에서 컴퓨터를 활용해 해결 가능한 문제를 탐색해 보려는 자세<br>화면 확인에 그치지 않고 기기에서 끝까지 실행해 보려는 자세                                                                            |
|       | 개발자   | 경기 AI 융합교육 에듀다움 교사연구회                                                                                                                                 |
| 학습 주제 |       | 마이크로비트에 LED 그림을 차례로 표시하고 나만의 LED 이름표 만들기                                                                                                              |
| 학습 문제 |       | LED 그림 두 개를 차례로 표시하고, 순서를 바꾸면 결과가 달라지는지 확인해 봅시다.                                                                                                      |

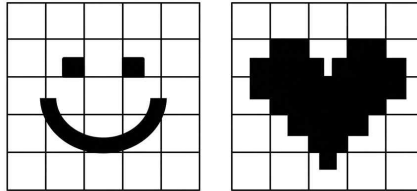
| 차시 | 단계 | 시간  | 교수학습 활동                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 준비물(☆) / 자료(★)<br>/ 유의점(△)                                                                                                           |
|----|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | 도입 | 8분  | <b>◎ 동기 유발</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 물을 붓기 전에 면을 먼저 넣으면 어떻게 되는지 말하기</li> <li>- 순서를 바꾸면 결과가 달라지는 일 하나씩 떠올리기</li> <li>- 교사 마이크로비트의 하트 → 웃는 얼굴 → HI 차례 보기</li> <li>- 해결단 7호 미션(모둠 LED 이름표) 받기</li> </ul>  <p style="text-align: center;">[사진 1] -도입 상황 그림</p> <b>◎ 학습문제 제시</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- LED 그림 두 개를 차례로 표시하고, 순서를 바꾸면 결과가 달라지는지 확인해 봅시다.</li> </ul> | ☆ 학생 기기, 마이크로비트<br>★ 실습 활동지, 해결단 7호 미션 카드, [도입] 상황 그림, 교사 시연 예제(하트 → 웃는 얼굴 → “HI”)<br>△ 기기는 도입에서 안내만 하고 활동1에서 나누어 준다(배부 시간은 도입에 포함). |
| 13 | 전개 | 32분 | <b>◎ 활동1. 마이크로비트 살펴보고 연결하기 (12분)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 마이크로비트를 받아 앞면 LED 스몰다섯 칸 세어 보기</li> <li>- A·B 버튼(앞면)·리셋 버튼(뒷면)·연결 단자(뒷면) 짚어 보기</li> <li>- 데이터 전송용 케이블로 마이크로비트와 학생 기기</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                           | ☆ 학생 기기, 마이크로비트 V2, 데이터 전송용 USB 케이블<br>★ 실습 활동지, 따라                                                                                  |

|    |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |     | <p>잇기</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- makecode.microbit.org에서 '새 프로젝트'를 만들고 이름 붙이기</li> <li>- 블록 꾸러미·작업 공간·모의 실행 화면 짚어 보기</li> </ul>  <p style="text-align: center;">[사진 2] -기기 연결 도해</p> <p>◎ 활동2. 예제 따라 LED 그림 두 개 차례로 표시하기 (20분)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 작업 공간에서 '시작하면 실행' 블록 찾기</li> <li>- [기본]의 '아이콘 출력'을 넣고 하트 고르기</li> <li>- '일시중지(ms) 1000'을 붙여 그림이 잠시 머물게 하기</li> <li>- '아이콘 출력'을 하나 더 붙여 웃는 얼굴 고르기</li> <li>- 모의 실행 화면에서 두 그림이 나오는 차례 확인하기</li> <li>- '다운로드'로 마이크로비트에 옮기고 리셋 버튼을 눌러 다시 보기</li> <li>- 붙인 차례를 번호로 적고 실행 결과를 한 문장으로 쓰기</li> </ul> | <p>하기 예제 카드,<br/>[활동1] 기기 연결 도해<br/>△ 충전 전용 케이블로는 코드가 옮겨지지 않으므로 구별해 나누어 준다.<br/>△ 바로 옮겨지지 않으면 .hex 파일을 MICROBIT 드라이브로 끌어다 놓게 한다.<br/>△ 기기가 부족하면 조작 차례를 정해 모두가 한 번씩 직접 옮기게 한다.<br/>△ 메뉴와 블록 이름은 교사가 수업 전 실제 화면에서 확인한다.<br/>△ 블록 찾기가 어려운 학생에게는 꾸러미 위치 도움 카드를 준다.</p> |
| 14 | 전개 | 33분 | <p>◎ 활동3. 순서 바꾸고 짝과 맞추기 놀이 (15분)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 마이크로비트를 잇고 지난 작품을 찾거나 예제 카드로 다시 만들기</li> <li>- 두 '아이콘 출력' 블록의 자리를 바꾸기 전에 결과를 먼저 예상해 적기</li> <li>- 자리만 맞바꿔 옮기고 기기에 나온 차례를 실제 결과로 적기</li> <li>- 예상과 실제 결과가 같았는지 표에 표시하기</li> <li>- 원래 차례로 되돌려 옮기고 처음과 같은지 확인하기</li> <li>- 짝이 몰래 순서를 바꿔 옮기면 LED만 보고 블록 순서 맞추기</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>☆ 배터리 팩(AAA 2개), 명찰 틀(LED 창 낸 골판지), 목걸이 줄, 마스킹테이프<br/>★ 순서 바꾸기 활동지, [활동3] 표시 차례 비교 도해<br/>△ 명찰 창은 교사가 칼로 미리 내고, 학생은 가위와 테이프만 쓴다.<br/>△ 배터리 팩은 선이 아니라 커넥터 몸통을 잡고 끼운다.<br/>△ 순서는 한 번에 한 곳만 바꾸게 한다.<br/>△ 순차 구조만 다루므로 '무한반복'과 버튼 블록은 쓰지 않는다.<br/>△ 기기를 둘이 함께</p>   |

바꾸기 전



바꾼 뒤



[사진 3] -표시 차례 비교 도해

◎ 활동4. 해결단 LED 이름표 만들어 목에 걸기 (18분)

- ‘LED 출력’ 칸을 눌러 모뎀 기호를 그리고 세 컷 이상 차례 정하기
- 예: 모뎀 기호 → 일시중지 → 하트 → 문자열 출력 “TEAM1”
- 모의 실행으로 확인한 뒤 옮기고 짝에게 보여 주기
- 블록 순서가 결과를 어떻게 바꾸는지 한두 문장으로 쓰기
- 작품을 저장하고 케이블을 뺀 뒤 배터리 팩 연결하기
- 명찰 틀 창에 마이크로비트를 끼우고 목걸이 줄 달기

쓰는 학급은 조작  
차례를 나누고 기록은  
각자 하게 한다.  
△ 명찰 틀 솜씨는  
평가하지 않고 LED  
표시 순서만 본다.  
△ 빨리 끝낸 학생은  
‘일시중지’ 값을 바꾸어  
달라진 점을 적게 한다.



[사진 4] -LED 이름표 블록 예시 화면(MakeCode)



[사진 5] -LED 이름표 목걸이 (AI 생성 삽화)

|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |
|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | 정리 | 7분 | <p>◎ 배운 내용 정리 (5분)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 이름표를 목에 걸고 모둠 안에서 차례로 켜 보며 별점 스티커 붙이기</li> <li>- 표시 순서를 바꾸었을 때 달라진 점 각자 쓰기</li> <li>- 예상과 실제 결과가 달랐던 곳 말하기</li> </ul> <p>◎ 다음 차시 예고 (2분)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 버튼으로 바꾼 값에 따라 LED가 달라지는 다음 활동 안내 듣기</li> <li>- 활동지 두 장을 함께 정리해 내기</li> </ul> | <p>☆ 별점 스티커</p> <p>★ 순서 바꾸기 활동지</p> <p>△</p> <p>마이크로비트·케이블·배터리 팩은 수를 세어 거두고, 명찰 틀은 각자 보관하게 한다.</p> <p>△ 기기 고장이나 코드 전송 실패를 학생의 이해 부족으로 평가하지 않는다.</p> |
|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 평가 관점                    | 평가 목표                                                               | 수준       | 평가 기준                                                                                                                                           | 평가 방법                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 컴퓨팅 사고력<br>순차 구조의 확인과 설명 | LED 그림 두 개를 차례로 표시하는 코드를 기기로 옮겨 실행하고, 순서를 바꾼 결과를 예상과 견주어 설명할 수 있는가? | 매우<br>잘함 | 하트와 웃는 얼굴을 차례로 표시하는 코드를 만들어 마이크로비트에서 실행하고, 순서를 두 번 이상 바꾸어 보며 예상과 실제 결과를 모두 기록한다. 세 컷 이상의 LED 이름표를 스스로 만들어 시연하며, 순서가 결과를 바꾸는 까닭을 실행 결과를 들어 설명한다. | 활동지 분석<br>구술 확인<br>기기 작동<br>관찰<br>LED 이름표<br>시연 |
|                          |                                                                     | 잘함       | 두 그림을 차례로 표시하는 코드를 기기에서 실행해 확인하고 순서를 바꾼 뒤 달라진 점을 기록한다. LED 이름표를 만들어 순서와 결과의 관계를 한 문장으로 쓴다.                                                      |                                                 |
|                          |                                                                     | 보통       | 코드를 만들어 기기로 옮기기는 하나 일부 블록의 자리가 다르거나, 순서를 바꾼 기록에서 예상이나 달라진 점 한 가지가 빠져 있다.                                                                        |                                                 |
|                          |                                                                     | 노력요<br>함 | 교사가 절차를 한 단계씩 짚어 주고 블록 위치와 기기 연결을 함께 해 준 뒤에도 차례대로 표시하는 코드를 실행하거나 바뀐 결과를 기록하는 데 어려움이 있다.                                                         |                                                 |
|                          |                                                                     | 미관찰      | 결석이나 미제출, 기기와 케이블 장애로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.                                                                          |                                                 |